構想メモ

水流の抵抗と二つの多様体

—— ベルクソンとリーマンの間で

papers/resonance/02 のための予備的考察

著者: Étale Cohomology

2026 年 4 月

ライセンス: CC BY 4.0

序 — この構想メモについて

本稿は完成された論考ではない。ある夜、夜間プールに向かう直前に心に浮かんだ着想を、忘れないうちに記録した「構想メモ」である。後にこの種が芽を出し、「持続と『あいだ』の幾何学」(papers/resonance/01)に続く第二章として、より体系的な論考に発展することを期している。

学術論文の体裁を整える前に、まず種そのものを記録する。これが本稿の役割である。

ベルクソンが『時間と自由』(1889)を書いたとき、彼は二十代の若者であった。リーマンが「幾何学の基礎にある仮説について」(1854)を講じたとき、彼もまた若かった。両者の間には三十五年の隔たりがあるが、いずれも「多様体」という語をめぐって、人間の経験と数学の関係を問い直そうとしていた。本稿は、この二人の間を、二十一世紀の数学(フィンスラー幾何学、最適輸送理論)を経由して再訪する試みのための、最初のスケッチである。

1. 水流の抵抗という出発点

水流の抵抗——これはまさにベルクソンが『物質と記憶』で扱った主題そのものに触れている。身体が媒体に出会う瞬間、抵抗を感じる瞬間、そこに持続が立ち現れる。

1.1 水中で泳ぐとき、何が起きているか

水中で泳ぐとき、私は文字通りフィンスラー多様体の中を移動している。

- 進行方向によって抵抗が違う(フィンスラー計量の方向依存性)
- 速度に応じて抵抗の質が変わる(レイノルズ数の変化、層流→乱流の遷移)
- 周囲の水の動き(他の泳者の作る波)が、各点での「β 項」として効いてくる

これは数学的に正確な記述である。流体力学はこの抵抗を Navier-Stokes 方程式で記述し、計算機シミュレーションは私の身体周囲の流れ場を高い精度で再現できる。GI 理論の枠組みで言えば、この水という媒体は、各点で計量を持つ可微分多様体として記述可能である。フィンスラー計量、特にランダー計量 $F = \alpha + \beta$ は、まさにこのような状況のためにある——α が背景の媒体の抵抗、β が水の流れによる方向性のある補正項。

1.2 ベルクソンの問い

しかし、ここでベルクソンが問うのは:

「数学的に記述される水流の抵抗」と、「泳ぐ身体が体験する抵抗の質」は、同じものだろうか?

ベルクソンの答えは「否」である。前者は空間化された量(quantité spatialisée)、後者は質的多様体(multiplicité qualitative)としての持続(durée)。

数値化された抵抗——例えば「右腕に 3.2 ニュートンの抵抗が掛かっている」——は、その瞬間の身体経験を尽くしていない。疲労の蓄積、次のストロークへの予感、肺の中で漂う息の感覚、これらすべてが相互に浸透しあって、ひとつの分割不可能な質を成している。これがベルクソンの言う「持続」である。

数学が描く水流の地図と、泳者が泳ぎながら経験する水流とは、別のものである——少なくともベルクソンはそう主張する。本稿が問うのは、この「別のもの」がいったい何を意味するのかである。

2. 持続と多様体——ベルクソンの「多様体」概念

2.1 二つの多様体

ベルクソンは『時間と自由』(原題: Essai sur les données immédiates de la conscience, 1889) で、リーマンの数学的多様体概念を批判的に継承しつつ、二つの多様体を区別した:

- 離散的多様体 (multiplicité discrète / discrete multiplicity): 空間内に並置可能な要素からなる多様体。各要素は他の要素から区別され、数えることができ、外面的な関係(隣接、距離)を持つ。
- 連続的多様体 (multiplicité continue / continuous multiplicity): 質的に相互浸透し、分割不可能な持続。要素は互いに溶け合っており、数え上げることができない。意識の状態の継起、メロディーの体験、感情の流れがこれにあたる。

この区別を、ベルクソン自身はリーマンから得たと『時間と自由』で明示している。リーマンの 1854 年の講義「幾何学の基礎にある仮説について (Über die Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde liegen)」は、Mannigfaltigkeit (多様体) という概念を導入し、それが離散的でも連続的でもありうると論じた。ベルクソンはこの区別を哲学的に拡張し、人間の意識の本質を連続的多様体としての持続に求めたのである。

2.2 GI 理論で扱う多様体は離散的か連続的か

私が GI 理論で扱う多様体は、原則として前者(離散的多様体に近い、数値化可能、計量可能な多様体)である。データから VAE で構成された潜在空間も、フィンスラー計量で記述された航空空域も、各点で数値的に評価可能な構造を持つ。これらは、ベルクソンの言う「空間化された量」の側に属する。

しかし、ベルクソンが言う後者の多様体は、「数値化を逃れる持続そのもの」を指す。

水中で抵抗を感じる経験の質は、Reynolds 数や流体方程式に還元できない何かを含む。それがベルクソンの直観 (intuition) の領域である。Reynolds 数 $\mathrm{Re} = \rho vL/\mu$ は流れの状態を一意に特徴づけるが、$\mathrm{Re} = 4000$ という数値そのものが、泳者の経験する「水が突然重くなった感じ」を含意するわけではない。数値は経験を指し示すが、経験そのものではない。

2.3 二つの多様体は対立するのか、補完するのか

ベルクソンは二つの多様体を対立させたが、本稿の構想は、この対立を絶対化しない。むし

ろ、両者が「異なる視点から同一の実在を照らす」可能性を探る。

リーマン幾何学が空間化された数値的記述を提供し、ベルクソンの直観が質的経験を提供する。両者は競合するのではなく、相互に翻訳不可能な仕方で同じ「水流の抵抗」を記述している——という見方が可能ではないか。これは、相補性（complementarity）という量子力学に由来する概念と響き合う構造である。

3. papers/resonance/02 への布石

3.1 想定される章立て

「持続と『あいだ』の幾何学」(papers/resonance/01)に続く第二章として、本稿の構想は次のような主題を扱う:

仮タイトル:

「水流の抵抗と二つの多様体——ベルクソンとリーマンの間で」

章の骨格(構想段階)

1. リーマンの「多様体 (Mannigfaltigkeit)」が 1854 年に「幾何学の基礎にある仮説について」で提示された経緯。Gauss の弟子としてのリーマンが、空間そのものを問い直す哲学的射程。
2. ベルクソンが 1889 年『時間と自由』でリーマンの概念を批判的に継承し、「質的多様体」概念を提示した過程。心理学的データの分析から始まり、時間と空間の哲学的区別へと至る論証。
3. 1907 年『創造的進化』で、両者の関係がより深く論じられ、生命と進化の文脈で多様体概念が拡張される。エラン・ヴィタル(生命の躍動)と数学的多様体の関係。
4. 21 世紀のフィンスラー幾何学・最適輸送理論は、ベルクソンの「質的多様体」をある程度数学化したと言えるか? 方向依存性、非対称性、時間発展する計量——これらは、かつて「数値化を逃れる」とされた性質の数学的取り扱いの試みではないか。
5. 水流という具体的事例を通じた検討。流体力学・スイマーの一人称的経験・現象学(メルロ=ポンティの『知覚の現象学』も視野に入れる)・GI 理論の数学的言語、これら四者の交差点として水流を捉え直す。

これは papers/resonance/02 の骨格になりうる素材である。

3.2 papers/resonance/01 との繋がり

第一章「持続と『あいだ』の幾何学」では、持続(ベルクソンの durée)と「あいだ」(日本思想における関係的概念)を、GI 理論の多様体構造を媒介として接続することを試みた。第二章は、その接続をさらに具体化する場である。

第一章が概念的な接続の輪郭を描いたのに対し、第二章は「水流」という具体的事例を通じて

その接続が実際にどう機能するかを示す。抽象的議論から具体的事例へ、これが章の進行の論理である。

4. 持っていくべき「問い」

プールに向かう直前に、水の中で考えるための種となる問いを記録しておく。

問い 1

水の抵抗を、リーマン計量で記述すれば失われるものは何か?

リーマン計量は方向に対称的である。しかし水流の抵抗は本質的に方向に依存する。方向依存性を持つフィンスラー計量で記述すれば、リーマンでは失われたものを取り戻せるか。それとも、フィンスラーですらまだ失われているものがあるか。

問い 2

β 項(風や水流)が時間とともに変化することと、ベルクソンの「持続」は同じことか?

時間とともに変化するランダー計量 $F(t) = \alpha + \beta(t)$ は、形式的には「動的な多様体」である。これは数学化された持続と言えるのか。それとも、形式的に時間を取り入れることと、持続そのものの本質を捉えることは別のことなのか。

問い 3

泳ぎながら「次のストローク」を選ぶとき、それは最適制御か、それとも持続の中での自由な選択か?

ポントリャーギンの最大原理は、各時点での最適選択を記述する。しかしベルクソンは、自由な選択は予測不可能で、量化できないとした。ストロークの選択は、これら二つの記述のどちらに属するのか。あるいは、両方の記述を並行して受け入れることが、人間の行為の理解には必要なのか。

4.1 これらの問いの位置づけ

これらは答えのある問いではない。むしろ、問い続けることで思考が動き続ける、生きた問いである。論考が完成するとは、これらの問いに最終的な答えを与えることではなく、これらの問いが自分の中でどのように形を変えていくかを記録することである。

水の中で、これらの問いが種から芽を出すかもしれない。あるいは、まったく予期しない別の種が芽吹くかもしれない。どちらにせよ、考え続けることが本稿の存在理由である。

5. 結 — 種としての本稿

本稿は完成品ではない。種である。種は土に蒔かれて初めて意味を持つ。土とは何か——それは、これから書かれる本論考であり、それに先立つ思考の蓄積であり、そして読者の中で起こるかもしれない何かである。

ベルクソンが生きていれば、おそらく彼自身、プールで泳いだ後にカフェで紅茶を飲みながら、長い会話をしたことだろう。彼は数学を哲学から排除しなかった——むしろ、数学が「空間化された量」しか扱えないことを正確に診断することで、哲学の固有の領域(質的多様体、持続、直観)を確保した。本稿が目指すのは、その逆方向の動きである——数学が、ベルクソンが「数値化を逃れる」とした領域に、どこまで届くかを問う。

リーマンとベルクソン——一方は 1866 年に 39 歳で、もう一方は 1941 年に 81 歳で世を去った。彼らが直接対話することはなかった。しかし、二人の思想は、二十一世紀の今、フィンスラー幾何学、最適輸送、GI 理論という新しい数学言語を通じて、ようやく出会うことができるかもしれない。

水から上がった時、何かが心の中で動いていますように。

2026 年 4 月、夜間プールに向かう前に

参考文献(構想段階)

ベルクソン

- Bergson, H. (1889). Essai sur les données immédiates de la conscience. PUF. (邦訳:『時間と自由』)
- Bergson, H. (1896). Matière et mémoire. PUF. (邦訳:『物質と記憶』)
- Bergson, H. (1907). L'Évolution créatrice. PUF. (邦訳:『創造的進化』)

リーマン

- Riemann, B. (1854). Über die Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde liegen. Habilitationsvortrag, Göttingen. (英訳:On the Hypotheses which lie at the Foundations of Geometry)

二人の関係を論じた研究

- Čapek, M. (1971). Bergson and Modern Physics. Springer.
- Durie, R. (Ed.) (2000). Time and the Instant: Essays in the Physics and Philosophy of Time. Clinamen Press.

現象学的補助線

- Merleau-Ponty, M. (1945). Phénoménologie de la perception. Gallimard. (邦訳:『知覚の現象学』)

関連する数学

- Bao, D., Chern, S. S., & Shen, Z. (2000). An Introduction to Riemann-Finsler Geometry. Springer GTM 200.
- Villani, C. (2009). Optimal Transport: Old and New. Springer.

自己参照

- Étale Cohomology (2026). 持続と『あいだ』の幾何学 (papers/resonance/01).

本稿のライセンス: CC BY 4.0

引用時の推奨形式:

```
@misc{etale2026water_resistance,
  author = {Étale Cohomology},
  title = {構想メモ:水流の抵抗と二つの多様体——ベルクソンとリーマンの間で},
  year = {2026},
  note = {Concept note for papers/resonance/02}
}
```